B 试点多事件统计验证：三例 ASOS 东南子样本

PETW 内部报告　PI　　审阅

10-20 15:02（美东）　状态：未获科学批准

Abstract

本报告检验事先冻结的单柱 HRRR 背景、暖泡集合及 CM1 r20.3 配置用于三个测站事件时，站点阵风比值能否满足预定的描述性一致判据。主样本为 MSY、BHM、NIP 三个 ASOS 级东南部气团雷暴操作性筛选事件，每例有效成员数为 12。模式与观测的阵风算子并不一致，故本报告只判定该配置、该子样本的比值标签，不识别模式偏差的成因，也不提供换算系数。主结果及辅助比值均由随附脚本从材料包 CSV 程序化生成；配置与诊断背景另据协议、事件卡和诊断记录。[本线数据]

1　问题、样本与事先判据

该试点的问题并非单个下击暴流的复现是否成功，而是相同的 E5 单柱 HRRR 初始背景、暖泡位置与强度集合、CM1 r20.3 物理及不乘系数的 `gust10` 提取，在多个事件间产生怎样的站点峰值比值。事件名单来自 `CM1_DELIVERY_P2_v2.csv`；MSY（2018-06-11）、BHM（2018-06-25）、NIP（2022-06-03）组成主样本。BFM 和 FLL 2016 年事件在规定距离内无合格陆地背景列，不能作为失败的模拟样本；FLL（2020-07-05）的 E3b 母链身份未决，不入样；ALTU（2023-07-03）E3b 为 NO，不模拟。WIST 属 Oklahoma Mesonet 参考例，观测算子和地区均不同，单列而不进入三例判据。中部二期交付 788 行，仅 SAT 一例合格，按事先规则不足三个，不组成子样本，也不纳入此比较。孤立气团雷暴仅为操作性筛选标签；E6 只能表述为未检出排除信号。BHM、NIP 无独立 NOAA 事件报告；NIP 阵风贴近 40 kt 门槛（20.578 m/s），背景列无回波检查余量仅约 180 m。[协议 §2、§6；事件交付表；MultiEvent_B_phase2_central_subsample_20261014.md § 结果与收口]

先给出本报告所有比值的定义。设 $G^{P}_{e,m}$ 为事件 e 的有效成员 m 在站点四周四个标量格点上，逐帧平均 `gust10` 后于 $t \in (1200, 7200]$ s 取得的峰值；G^{obs}_{e} 为冻结交付表的测站峰值，则

$$R_e(P) = \frac{\mathrm{median}_{m \in \mathcal{V}_e}\, G^{P}_{e,m}}{G^{\mathrm{obs}}_{e}}, \qquad |\mathcal{V}_e| = 12. \tag{1}$$

N 是站点 2 km 内时空最大、D 是距计算域边界大于 20 km 的全域最大，二者各自按相同的成员中位数除以同一观测峰值，仅作辅助口径；绝不以 N 或 D 代换式（1）。`gust10` 是每积分步格点 10 m 风的输出窗口最大值，不乘 1.4 或其他系数。模式域为 $800 \times 800 \times 104$、水平格距 100 m，积分至 7200 s，每 60 s 输出；暖泡强度为 1.5、2.0、2.5 K，各有四个位置。[冻结协议 §3–5]

协议 §6 预定近 1 带 $0.90 \le R_e \le 1.10$，三例均在带内时记为“一致（近 1）”；有带外值且带外值全为高（> 1.10）或全为低（< 0.90）（带内值不影响），并且 $\max R_e / \min R_e \le 1.4$，记为“一致（同侧）”，但其模式量为逐步瞬时格点 10 m 风，观测量为 ASOS 超声一分钟内最高滑动 3 s 平均并截断整节（NIP 换装日期低置信），二者观测算子不一致、净影响方向先验不定；异侧且比值不小于 1.5，或比值大于 2.0，记为“不一致”，其余为“不定”。有效成员至少 9 且每强度档至少 2；至少 6 个成员（六个及以上）的 P 峰在末 600 s 时需按协议处理截断。阈值是本线预先设定的描述性设计选择，没有文献依据，不构成显著性检验。[冻结协议 §4、§6]

2　三例主分析结果

按式（1），MSY 的观测峰值为 27.78 m/s，P 成员中位为 6.24 m/s（成员范围 4.99–8.86 m/s），$R_e(P)=0.2245$；BHM 分别为 21.092、5.96 m/s（5.41–6.92 m/s）和 0.2825；NIP 分别为 20.578、6.10 m/s（4.43–11.46 m/s）和 0.2963。三例各 12 名有效成员均 QA PASS，P 截断旗标均为零，三个观测峰均高于各自的全部 12 个 P 成员峰值。剔除重跑的 BHM_M08 后，BHM 的有效数为 11，$R_e(P)=0.2830$，标签不变；M08 v1 是慢节点人工终止，v2 使用相同输入重跑，节点根因未证实，不宜笼统称自然墙钟耗尽。[逐成员 CSV；三例判读 v2 §1]

三个 $R_e(P)$ 均低于近 1 带，按未舍入值计算的最大/最小比约为 1.319，满足预定的 1.4 界限。在模式逐步瞬时格点 *10 m* 风与 *ASOS* 超声传感器一分钟内最高滑动 *3 s* 平均并截断整节、且 *NIP* 换装日期低置信的非一致观测算子比较下，本 ASOS 级东南部三例、固定方法的描述性标签为“一致（同侧，低）”；逐步瞬时峰的算子差异可使模式量偏高，100 m 网格有效分辨率与最低层诊断平滑可使模式量偏低，净方向先验不定。该标签只表示三个数满足预定规则，不是可识别、可迁移、可校正的系统偏差，更不能归因于模式物理本身。[协议 §5–6；审查裁决]

辅助 N 口径的成员中位比依次为 0.2891、0.3457、0.4033，其三例 max/min 为 1.395，贴近 1.4；D 为 0.5342、0.5783、0.7379。BHM_M07 的 N 峰在末段，带截断旗标，仅影响辅助量。将 P 峰机械乘 1.4 后再除以观测的事件中位辅助量依次为 0.31、0.40、0.41；1.4 并无实测依据，不是式（1）的一部分。P 阵风峰与按步合成 2 min 平均风峰之比（逐成员比值的中位数）依次为 1.18、1.14、1.17；这两个峰不要求同刻，且按步计数不是变步长积分下的严格时间平均。P 峰时 `gust10/gustlow` 的成员中位为 0.70、0.66、0.70，不得与协议所写倒数混用。P 峰相对首次合格反射率对象的滞后中位为 570、180、0 s；此对象定义不与雷达观测算子完全一致。观测 2 min 平均风、观测峰均比及 C6 具体降温/转向/高风持续摘要未在本次交付表中给出，不能把 C6=YES 当作摘要。[AUX CSV 与列定义] 按 1.5/2.0/2.5 K 分强度的 P 峰成员中位依次为 MSY 6.35/6.15/6.40、BHM 5.68/5.88/6.18、NIP 5.86/5.92/6.52 m/s；MSY 非单调，另两例递增，三例方向不同。交付表的峰窗外多核接触旗标依次为 MSY YES、BHM YES、NIP NO；只描述分列，不用来分层推断。[逐成员 CSV 强度列；冻结交付表 outside_window_multicore]

3　代表性、探索臂及不可归因处

背景代表性须与结果并列。E5 陆上取列离站分别为 MSY 17.9 km（原水面列改陆）、BHM 7.1 km、NIP 46.3 km；Wister 新旧两列相距约 33 km，按同一垂直处理得到的 SBCAPE 约为 2442 与 1294 J/kg，差近一倍。远端背景列的地类又被用作测站下垫面，属假设：MSY 为森林 lu0=14，BHM 为城市 lu0=1，NIP 为森林 lu0=13。统一采用的 tmn0 = 297.28 K 也是假设，tsk0 − tmn0 在三例依次为 6.0、9.6、10.8 K。这些跨事件不均匀条件，加上模式逐步瞬时格点 10 m 风与 ASOS 超声一分钟内最高滑动 3 s 平均截断整节的算子差异（NIP 换装日期低置信，采样时长可经软件配置更改而未见 AOMC 改动记录，净方向先验不定），阻止将同侧标签解释为物理参数的共性偏差。[冻结协议 §3a、§6；REV03；事件卡]

MSY 的 S2 闸门已因 $D<15$ m/s 的成员达到协议要求而触发；在诊断后不改设置续跑属组长裁量。已有只读诊断表明其 D 峰时 `gust10/gustlow` 中位约 0.654（P 峰时约 0.695），P 峰时 550 m 最大反射率点距站中位约 9.3 km，背景 DCAPE 约 677 J/kg；前述反射率点并非被追踪的风暴对象。它们只是与较弱站点 10 m 风相容的观察，未作控制试验，无法将差额分摊给 10 m 诊断、风暴位置、地类、微物理效率或环境；微物理效率的影响未排除，并非已确认归因。全域 D 峰也低于观测，不能用单一位置差替代解释。[S2 诊断与 REV05 §1]

REV05 的 lu0=2 探索臂每事件仅四个同成员配对，不进入三例 R_e 判据；配对比定义为各自 P、N 或 D 峰 $G^X_{e,m}(\text{lu0}=2)/G^X_{e,m}(\text{主分析})$（$X=P,N,D$），不是同刻风速之比。BHM 的 P 配对比范围 1.101–1.170（其中 M08 探索臂 P 峰带末段截断旗标），N 为 1.17–1.22，D 为 1.01–1.31；MSY 的 P 为 0.948–1.320，N 为 0.99–1.31，D 为 1.11–1.28；NIP 的 P 为 0.973–1.243，N 为 1.01–1.17，D 为 1.04–1.16。MSY、NIP 的 P 范围均含小于 1 的成员。MSY 主分析同四成员的 D 峰全距/均值为 10.2%，显示 n=4 成员离散约 10% 的精度边界；该全距与配对效应不是同一统计量。MSY 臂

为见过主结果后的回顾性探索，BHM 与 NIP 臂为前瞻性。lu0=2 作为机场暴露近似属假设；若机场草地 z_0 更小，则该臂对更光滑地表效应为保守估计。全域均一地类变化联动一组地表参数，既不能分开背景列地类与站点暴露，也不能解释成纯粗糙度效应或给出三例因果贡献。三例观测峰与主分析 P 中位之比分别为 MSY 4.45、BHM 3.54、NIP 3.38 倍，不能由探索臂单独解释。[REV05 §3；配对 CSV；冻结交付表与逐成员 CSV]

WIST 仅完成 M02 单成员：P、N、D 的峰分别为 11.43、15.36、18.85 m/s，观测为 25.9 m/s（Mesonet 5 min WMAX）。其余 11 名成员按暂停令未跑，因此不计算 R_e、不进入 §6；本样本 ASOS 与东南、Mesonet 与俄克拉荷马完全混淆，不能分辨来源效应和地区效应，也不能外推。MSY 与 NIP 为校准例，BHM 唯一留出例不足以检验换算。[WIST M02 summary；冻结协议 §6]

4 Concluding remarks

对于这三个 ASOS 级东南部事件，固定方法产生的 P 比值按预定规则得到描述性“一致（同侧，低）”标签；但模式逐步瞬时格点 10 m 风与 ASOS 超声一分钟内最高滑动 3 s 平均截断整节并非同一观测算子，NIP 换装日期低置信，前者偏高与网格及最低层诊断平滑偏低的净方向先验不定。该句限定于本事件集和本配置；不识别、校正或外推系统偏差。进一步的 10 m 诊断、风暴 PI 批准前不执行。[本线数据，非文献结论]

证据与状态。公式、筛选、阈值和口径据冻结协议及 REV01–05 和勘误；主结果据三例判读 v2 与逐成员 CSV；辅助量据 AUX 表，S2 据 MSY 诊断，探索臂据 BHM 与 NIP 的配对 CSV。所有文件均位于材料包所列目录；确切相对路径、数值列 SHA256 和读数脚本见随稿的 `numeric_audit.json` 与 `build_data.py`。未引用外部文献，也未把内部阈值误作文献支持。此稿供内部科学审阅，未 PI 科学批准。

结论–证据对照表（内部审查附录）

以下各行的相对路径以材料包根目录 R [path]

[path]

`Pilot_20261012/`。CSV 数字由随稿 `build_data.py` 程序化读取，完整精度与文件 SHA256 见 `numeric_audit.json`；协议或诊断记录中的数字单独注明，不能冒作已由此脚本复算。

C1 主结论。式（1）中观测取 R/`inputs_frozen_candidate/CM1_DELIVERY_P2_v2.csv` 的 `gust_ms`；成员峰取 R/`production_extract/MSY/MSY_12MEMBER_TABLE.csv`、R/`production_extract/BHM/BHM_12MEMBER_TABLE.csv`、R/`production_extract/NIP/NIP_12MEMBER_TABLE.csv` 的 `P_gust10_m_s`。MSY/BHM/NIP 的观测 27.78/21.092/20.578 m/s 与 P 中位 6.24/5.96/6.10 m/s 生成比值 0.2245/0.2825/0.2963；三例各 12 名 QA PASS，P 截断均 0，按未舍入值计算的最大/最小比约为 1.319。阈值 0.90 与 1.40、“一致（近 1）”分支和至少 6 名 P 峰末段的截断规则据 R/`PROTOCOL_v1_FROZEN.md` §5–6。模式逐步瞬时格点 10 m 风与 ASOS 超声一分钟内最高滑动 3 s 平均截断整节并非同一观测算子，NIP 换装日期低置信，采样时长可由软件配置更改且未见 AOMC 改动记录（R/`PROTOCOL_v1_REV03.md`），前者可能偏高、网格和最低层诊断平滑可能偏低，净方向先验不定；在此限定下，仅本三例及固定配置的描述性标签为“一致（同侧，低）”，不识别可校正偏差。传感器限定据 R/`THREE_EVENT_RESULT_v2_20261019.md` §1 与审查裁决。

C2 分布与重跑敏感性。同三份成员 CSV 的 P 列范围依次 4.99–8.86、5.41–6.92、4.43–11.46 m/s；交付表观测逐一高于全部成员。BHM CSV 排除 `BHM_M08` 后 11 名的比值为 0.2830。M08 v1 人工终止、v2 同输入重跑的执行事实据 R/`THREE_EVENT_RESULT_v2_20261019.md` §1，节点根因未证实。

C3 辅助量。三份成员 CSV 的 N、D 列与交付观测生成 N 比值 0.2891/0.3457/0.4033（max/min 1.395，贴近 1.4），D 比值 0.5342/0.5783/0.7379；R/`production_extract/AUX/AUX_TABLE_THREE_EVENT.csv` 的 `row_type=event_median` 行给出乘 1.4 后除观测 0.31/0.40/0.41、*P* 阵风峰/按步合成 *2 min* 平均风峰的逐成员比值中位 1.18/1.14/1.17、P 峰时 `gust10/gustlow` 0.70/0.66/0.70、P

峰相对首个对象滞后 570/180/0 s。列定义及非严格时间平均的限制见 *R*/production_extract/AUX/COLUMN_DEFINITIONS.csv 的 model_peak_over_mean_peak，观测 2 min 平均/C6 摘要缺项见 *R*/production_extract/AUX/AUX_TABLE_THREE_EVENT.md。BHM M07 的 N 峰末段旗标据三例判读 v2 §1。这些量均不代入主判据。**C3a** 强度及峰窗外旗标。同三份成员 CSV 分别以 MSY 的 amplitude_K、BHM 的 amp_K、NIP 的 var3 分档，各档四成员的 P 中位（1.5/2.0/2.5 K）为 MSY 6.35/6.15/6.40、BHM 5.68/5.88/6.18、NIP 5.86/5.92/6.52 m/s；*R*/inputs_frozen_candidate/CM1_DELIVERY_P2_v2.csv 的 outside_window_multicore 为 YES/YES/NO。三例强度趋势不同，旗标仅供描述。

C4 背景代表性。 MSY/BHM/NIP 取列距站 17.9/7.1/46.3 km；Wister 新旧列约 33 km、SBCAPE 2442/1294 J/kg；远端列地类 lu0=14/1/13 与统一 tmn0=297.28 K 假设、tsk0−tmn0=6.0/9.6/10.8 K。来源为 *R*/PROTOCOL_v1_FROZEN.md §2、§3a、§6 和 *R*/freeze_package_v1/EVENT_*.md。这些背景数字非成员 **CSV** 取数，仅作代表性限制，非定量归因。

C5 MSY S2 相容观察。 *R*/production_extract/MSY/S2_DIAGNOSIS.md § 补充载 D/P 峰时 gust10/gustlow 中位 0.65364/0.69522；§ 事实／推断／未知载 P 峰时 550 m 最大反射率点距站中位 9.273 km、背景 DCAPE 677.266 J/kg。正文近似为 0.654/0.695、9.3 km、677 J/kg；诊断报告转引，未由随稿脚本重新读取诊断底表。*R*/PROTOCOL_v1_REV05.md §1 明确微物理效率未排除，不得据此拆解因果贡献。

C6 lu0 探索臂。 *R*/production_extract/BHM/lu0/LU0_PAIRED_TABLE.csv 的 BHM、MSY 及 *R*/production_extract/NIP/lu0/NIP_LU0_PAIRED_TABLE.csv 的 NIP，按 event,region,ratio 各口径各选四行，分别取逐成员配对比的极值：BHM P 1.101–1.170、N 1.17–1.22、D 1.01–1.31；MSY P 0.948–1.320、N 0.99–1.31、D 1.11–1.28；NIP P 0.973–1.243、N 1.01–1.17、D 1.04–1.16。MSY 四个主分析配对成员 D 峰的全距/均值为 10.2%，代表 n=4 的精度边界；lu0_2_truncated 标记 BHM M08。lu0=2 的机场暴露近似及机场草地 z_0 更小则为保守估计的条件句据 *R*/PROTOCOL_v1_REV05.md §3。全域地类变化不能分离背景列地类与站点暴露，不能归因为纯粗糙度效应。观测峰/主分析 P 中位 4.45/3.54/3.38 倍由同 C1 的两组 CSV 计算，不能归因为 lu0。

C7 WIST 与外推边界。*R*/production_extract/WIST/M02/summary.json 的 P/N/D 单成员峰为 11.43/15.36/18.85 m/s；冻结交付 CSV 的观测为 25.9 m/s（Mesonet 5 min WMAX）。其余成员暂停据材料包 §2, 故不算三例 R_e。*R*/PROTOCOL_v1_FROZEN.md §6 指出 ASOS 与东南、Mesonet 与俄克拉荷马完全混淆且 BHM 唯一留出，不做换算检验。**C8** 样本账及二期边界。 *R*/inputs_frozen_candidate/CM1_DELIVERY_P2_v2.csv 与 *R*/PROTOCOL_v1_FROZEN.md §2 记录 FLL 2020-07-05 E3b 母链未决、不入样，ALTU 2023-07-03 E3b NO、不模拟，NIP 40 kt 门槛贴边（交付原值 20.578 [path]
md § 结果与收口（第 18–19 行）记二期交付 788 行且仅 SAT 一例合格，不组成中部子样本；非随稿脚本 CSV 复算。

引用文献卡片路径与页码清单

本报告没有引用外部文献，故实际引用文献的卡片路径和物理 PDF 页码清单均为空（无），不得编造卡片与页码。本线一致性阈值、比值、结论和探索臂无外部文献依据，基于本线数据；传感器定义来自内部判读和裁决，不冒称已经逐页核验的期刊文献。若增加外部文献论证，应先以 rc-kb 卡片及原文逐页核验后再修订。